مولف : رویا درستکار

جزوه ی تبادلات گازی:

ارسطو معتقد بود نفس کشیدن باعث خنک شدن قلب می شود .

از نظر ارسطو ترکیب شیمیایی هوای دمی و باز دمی یکسان است .

نکته : میزان اکسیژن در هوای دمی و بازدمی بیشتر از کربن دی اکسید است .

میزان ِ اکسیژن ، در هوای دمی نسبت به اکسیژن در هوای بازدمی بیشتر است .

واکنش تنفس ِ سلولی :

گلوکز + اکسیژن + فسفات و ADP ⟵ کربن دی اکسید + آب + ADP

نکته :

بالا رفتن کربن دی اکسید بیشتر از کاهش اکسیژن برای بدن خطر ناک است زیرا :

کربن دی اکسید با آب واکنش می دهد و کربنیک اسید تولید می کند و PH خون را کاهش می دهد . این تغییر PH باعث تغییر ساختار پروتئین ها می شود که می تواند عملکرد آنها را مختل میکند .

از بین رفتن عملکرد آنها اختلال گسترده ای را در کار سلول و بافت ایجاد می کند .

فرایند جذب و استفاده از انرژی یکی از ویژگیهای مشترک جانداران است .

انرژی لازم برای انجام فرایند های سلول مستقیما از ATP تامین می شود نه از گلوکز .

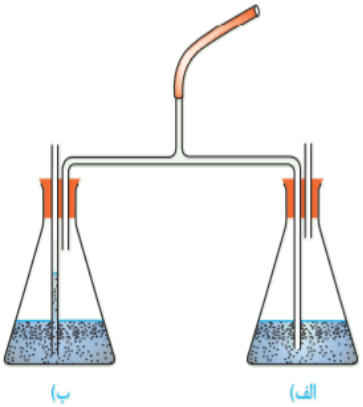
محل انجام واکنش تنفس یاخته ای میتوکندری است .

نکته :

آب آهک و برم تیمول بلو رقیق، دو معرف کربن دی اکسید هستند .

آب آهک بی رنگ است و در مجاورت کربن دی اکسید شیری رنگ می شود .

برم تیمول بلو آبی رنگ است و در مجاورت کربن دی اکسید زرد رنگ می شود .



درهنگام دم در ظرف الف حباب مشاهده می شود .

ابتدا ظرف الف تغییر رنگ میدهد و سپس ظرف ب .

در هنگام دم سطح مایع در ظرف ب بالا می رود و و در لوله ی مویین موجود در ظرف ب پایین می آید .

نکته :

در صورتی میزان اکسیژن در سلول ماهیچه ای کم باشد سلول به جای تنفس یاخته ای (هوازی) تخمیر) تنفس بی هوازی انجام می دهد و نتیجه ی این تنفس تولید لاکتیک اسید است .

- ✓ تارها ی ماهیچه ای تند بیشتر انرژی خود را از تنفس بی هوازی بدست می آورند .

سلول در کاهش اکسیژن نیز می تواند بخشی از انرژی مورد نیاز خون را از تنفس بی هوازی بدست آورد .

بخشهای عملکردی دستگاه تنفس :

1 – بخش هادی 2 – بخش مبادله ای

بخش هادی مجاری هستند که از بینی تا نایژک انتهایی تشکیل شده است .

بخش هادی هوا را به درون و بیرون دستگاه هدایت میکند و آن را از ناخالصی ها ، مثل میکروب ها ی بیماری زا و ذرات گرد و غبار پاک سازی می کند .

بخش هادی هوا را گرم و مرطوب میکند تا برای مبادله با خون آماده شود .

نکته : برای مبادله ی گازهای تنفسی با خون باید هوا مرطوب باشد .

بینی :

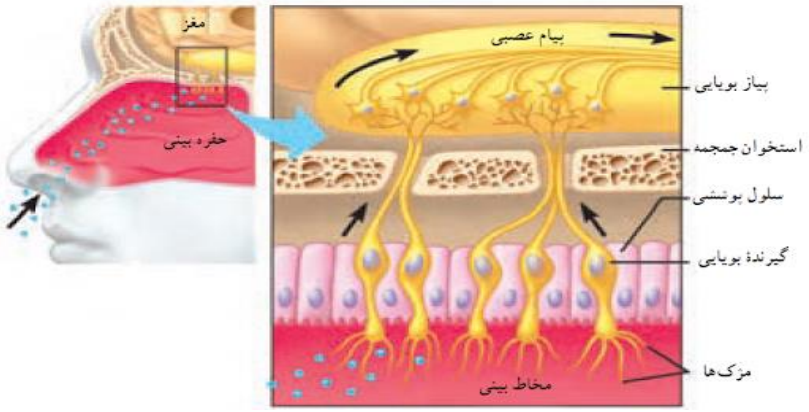
ابتدای بینی دارای پوست نازک و مو است .

موهای ابتدای بینی جلو ورود ناخالصی ها را می گیرد و پوست نازک ، با مویرگهای سطحی موجب گرم شدن هوای تنفسی می شود .

- ✓ اغلب میکروبهایی که میزبان آنها دستگاه تنفسی می باشد میکروبهای سرما دوست هستند و گرم شدن هوای تنفسی از رشد آنها جلوگیری میکند .

در بخش فوقانی بینی مخاط مژک دار دیده می شود که درسر تا سر مجاری هادی ادامه پیدا می کند .

مخاط مژکدار در دستگاه تنفس استوانه ای تک لایه هستند و تعدادی از سلول های این لایه دارای مژک می باشند .



در سقف حفره ی بینی بجز سلول های استونه ای مژکدار ، گیرنده های بویایی نیز دیده می شوند که نورونهای مژکدار هستند .

شبکه ی مویرگی وسیع در بینی آسیب پذیری زیادی دارد و آسان تر از سایر نقاط دچار خون ریزی می شود .

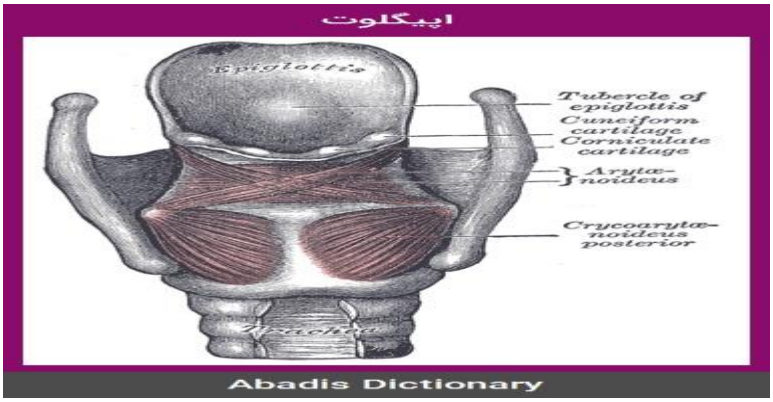
حلق مجرای مشترک تنفسی و گوارشی است .

نای :

حنجره در ابتدای نای قرار دارد و در تنفس دو کار مهم را انجام می دهد :

1 – دیواره ی غضروفی آن ، مجرای عبور هوا را باز نگه می دارد .

2 – در پوشی به نام برچاک نای (اپیگلوت) دارد که مانع ورود غذا به مجرای تنفسی می شود .



به طور طبیعی اپیگلوت بالا است و نای را باز نگه می دارد و با دستور بصل النخاع پایین می آید و نای را در هنگام بلع می بندد .

مولف : رویا درستکار

حنجره محل قرار گرفتن پرده های صوتی است .

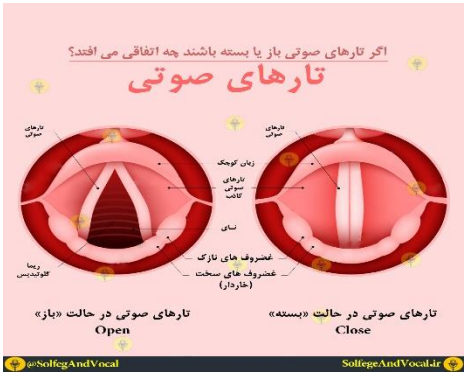
شکل ۱۶ــ پرده های صوتی در حنجره

پرده های صوتی حاصل چین خوردگی مخاط به سمت داخل هستند .

نکته : پرده های صوتیمیتوانند تحت تاثیر تستوسترون قرار بگیرند .

نکته : ساختار مشابه با پرده های صوتی ، دردریچه های قلب و دریچه ی محل اتصال میزنای ها به مثانه دیده می شود . (چین خوردگی بافت پوششی موجب ایجاد دریچه شده است .)

پرده های صوتی را هوای باز دمی به ارتعاش در می آورد و صدا تولید می شود و واژه سازی به وسیله ی لبها و دهان صورت میگیرد .

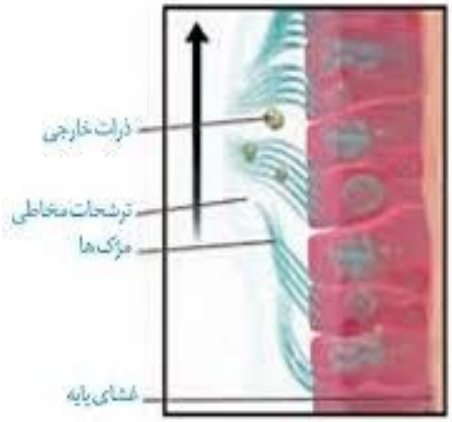


در صورتی که پرده های صوتی بسته باشند هوای باز دمی آنها را به ارتعاش در می آورد و صوت تولید می شود.

درصورتی که سلول مخاطی درنای مژک داشته باشد تعداد مژکهای آن بیش از یک عدد است .

به این علت می توان گفت که بافت استوانه ایِ مخاطی در مجاری تنفسی یک لایه است که تمام سلولهای این بافت با غشا پایه در تماس هستند .

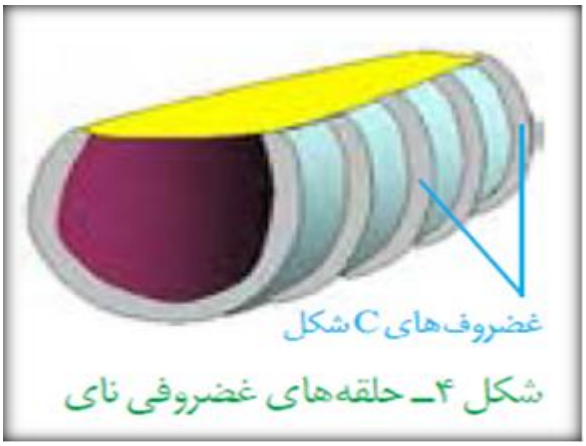
مژکها در مخاط تنفسی با حرکات ضربانی خود ترشحات مخاطی و ناخالصی ها ی به دام افتاده درآن را به سوی حلق می رانند .



در پشت بافت مخاطی استوانه ای یک لایه در نای بافت پیوندیِ زیر مخاط دیده می شود .

دیواره نای حلقه های غضروفی شبیه به نعل اسب دارد که مجرای نای را همیشه باز نگه می دارد .

دهانه ی غضروف به سمت مری است و نبودن غضروف در این قسمت ، حرکت لقمه های غذا و سیر حرکات دودی در مری را آسان میکند .

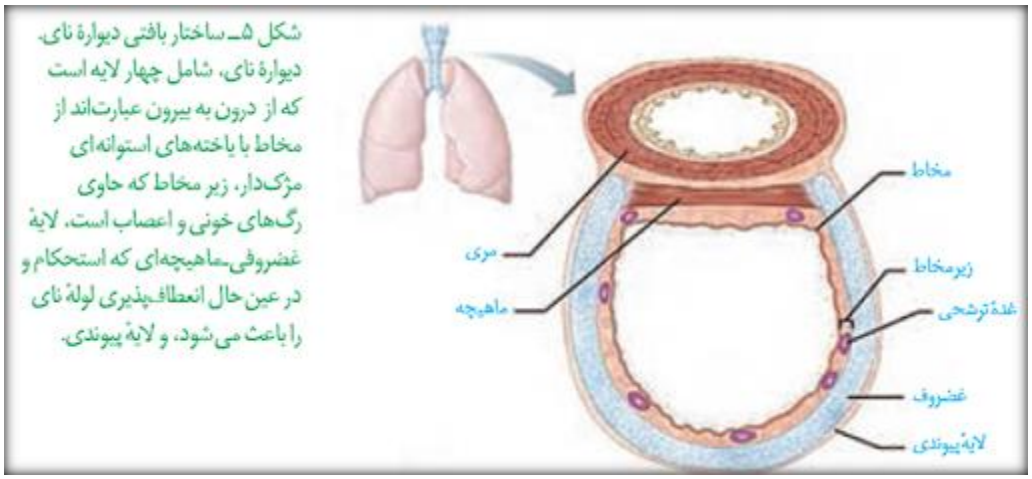


شکل ۴ـ حلقه‌های غضروفی نای

ساختار بافتیِ دیواره ی نای از بیرون به درون :

مولف : رویا درستکار

1 – پیوندی 2 – غضروفی – ماهیچه ای 3 – زیر مخاط 4 – مخاط



شکل ۵ـ ساختار بافتی دیوارهٔ نای. دیوارهٔ نای، شامل چهار لایه است که از درون به بیرون عبارت‌اند از مخاط با یاخته‌های استوانه‌ای مژک‌دار، زیر مخاط که حاوی رگ‌های خونی و اعصاب است، لایهٔ غضروفی‌ـ ماهیچه‌ای که استحکام و در عین حال انعطاف‌پذیری لولهٔ نای را باعث می‌شود، و لایهٔ پیوندی.

نکات :

- ✓ قطر لایه ی غضروفی – ماهیچه ای از سه بخش دیگر بیشتر است .
- ✓ غدد ترشحی در لایه ی زیر مخاط قرار گرفته اند .
- ✓ ضخامت لایه ی مخاطی از سایر لایه ها کمتر است .
- ✓ بافت پیوندی خارجی درمحل اتصال نای به مری با بافت پیوندیِ خارجیِ مری مشترک است .

- ✓ ترتیب لایه ها از داخل نای به مری عبارتند از:

لایه ی مخاطی (استوانه ای یک لایه) – بافت پیوندیِ زیر مخاط – ماهیچه ی صاف – بافت پیوندی – ماهیچه ی صافِ طولی – بافت پیوندیِ سست – ماهیچه ی صاف حلقوی – زیر مخاط در مری – لایه ی مخاطی در مری (از سه بخش ماهیچه ی صاف – بافت پیوندیِ سست – بافت پوششیِ سنگفرشیِ چند لایه) .

- ✓ حنجره و حلق جزئ گلو هستند .
- ✓ دهان بخشی از دستگاه گوارش است اما میتواند در جابجایی هوایِ تنفسی نقش داشته باشد .
- ✓ مژکها زایده های سلولی هستند که مانند تاژک عضو حرکتیِ سلول به حساب می آیند .

- ✓ مخاط مژکدار در مجاری تنفسی و لوله های رحم دیده می شوند .
- ✓ مژکها در مجاری تنفسی – لوله ی رحم – گیرنده های بویایی در بینی – گیرنده های چشایی در زبان – گیرنده های مژکدار در بخش شنوایی و تعادلی در گوش – و در جانوران در قیفِ متانفریدی – سلول شعله ای در پروتو نفریدی – گیرنده ی خط جانبی در ماهی دیده می شود .
- ✓ تنها سلول تاژک دار در انسان اسپرم و اسپرماتید است .
- ✓ لایه ی زیر مخاط بافت پیوندی سست پر از رگهای خونی و عصبی است .
- ✓ میتوان گفت ضخامت دیواره در نای از مری بیشتر است .
- ✓ لایه ی غضروفی – ماهیچه ای استحکام و در عین حال انعطاف پذیری نای را موجب می شود .

انشعابات نای :

نایژه ها ی اصلی – نایژک – نایژک انتهایی

نای در انتهای خود دو شاخه می شود و نایژه های اصلی را پدید می آورد .

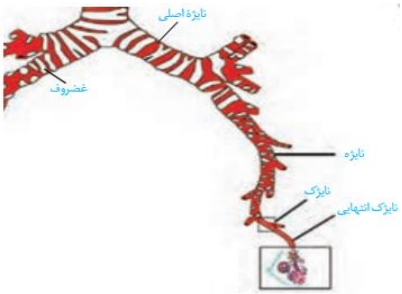
از نای به نایژک غضروفِ دیواره کم می شود و می توان گفت انشعاباتی از نایژه که غضروف ندارد نایژک نامیده می شود که میتوانند تنگ و گشاد شوند .

تنگ و گشاد شدن نایژک این امکان را به دستگاه تنفس می دهد که میزان هوای ورودی یا خروجی را تنظیم کند .

آخرین انشعاب نایژک در بخش هادی ، نایژک انتهایی است .

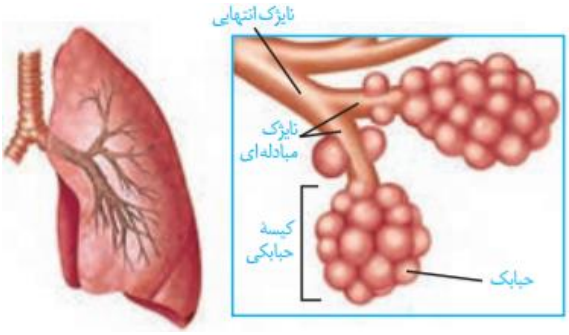
نکته : در تشریح شش گوسفندنای قبل از ایجاد دو انشعاب اصلی در سمت راست یک انشعاب دارد .

مولف : رویا درستکار



بخش مبادله ای :

نایژک مبادله ای که آخرین بخش دارای مخاط مژکدار است که به کیسه های حبابکی و حبابکها ختم می شود .



نکته : فضای درونی حبابکها در کیسه های حبابکی به هم را دارد .

نکته : ممکن است حبابک ها به صورت انفرادی به نایژک مبادله ای متصل باشند .

در حبابک ها ماکرو فاژ با توانایی حرکت و بیگانه خواری نقش ایمنی در این بخش را دارند .

نکته : ماکروفاژهای موجود در حبابک رد پای خط دوم دفاعی است که در خط اول دفاعی دیده می شود .

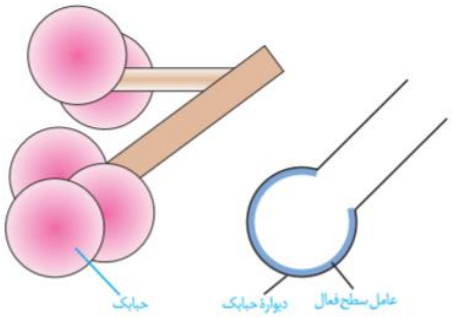
شکل ۸ــ یاخته های درشت خوار در حبابک‌ها

ورود هوا به کیسه های حبابکی موجب افزایش حجم آنها می شود واین افزایش حجم به طور طبیعی با مشکل کشش سطحی ناشی از رطوبت داخل این کیسه ها مواجه است .

برای مقابله با این کشش سطحی نوعی ماده به نام سورفاکتانت (عامل سطح فعال) از سلولهای یاخته ی نوع دوم در داخل حبابک ترشح می شود که باز شدن کیسه را آسان می کند .

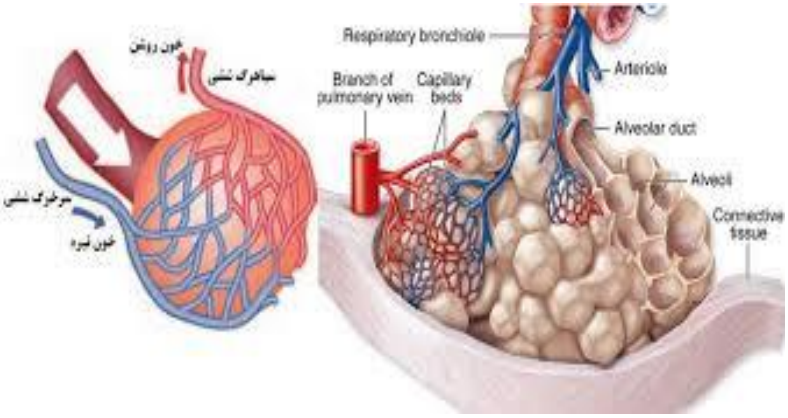
منشا یاخته های نوع دوم مانند سایر سلولهای این کیسه ازبافت پوششی یک لایه است .

عامل سطح فعال در اواخر دوره ی جنینی ساخته می شود بنابر این در نوزادان نارس به **مقدار کافی** ساخته نشده است .



اطراف حبابک را مویرگهای خونی فراوان احاطه کرده است .

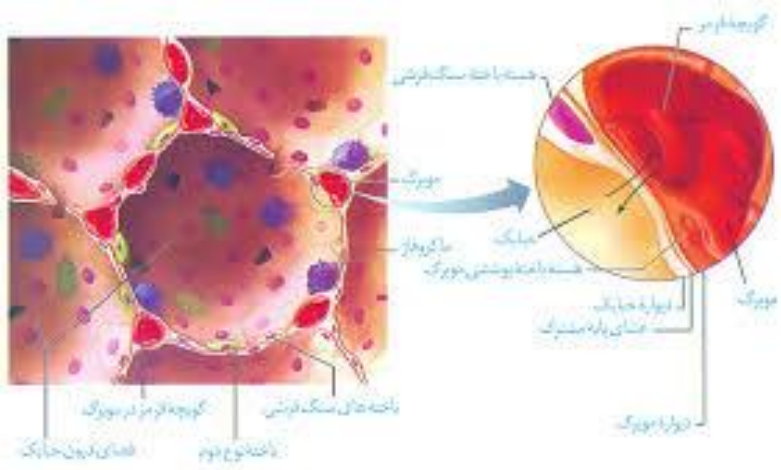
نمی توان گفت همه ی بخشها ی اطراف حبابک هایی که در کیسه های حبابکی قرار دارند با مویرگها در تماس هستند .



برای اینکه اکسیژن و کربن دی اکسید بین هوا و خون مبادله شوند ، این مولکولها باید از ضخامت دیواره ی حبابک ودیواره ی مویرگ عبور کنند .

دیواره ی مویرگ و حبابک از یک لایه بافت پوششی سنگفرشی تشکیل شده است که بسیار نازک است .

در **جاهای متعددی** بافت پوششی حبابک و مویرگ ، هر دو از یک غشا ی پایه ی مشترک استفاده می کنند در نتیجه مسافت انتشار گاز ها به حداقل ممکن می رسد .



در هر حبابک 3 نوع سلول (یاخته ی سنگفرشی – یاخته ی نوع دوم – و ماکروفاژ) دیده می شود .

دیواره ی حبابکها از دو نوع یاخته تشکیل شده است (ماکروفاژها جزی سلولهای سازنده ی دیواره ی حبابک به شمار نمی آیند .)

نکته : سلولهای سنگفرشی دیواره ، فراوانترین و بزرگترین یاخته های دیواره به شمار می آیند .

نکته : در شکل فوق هسته ی یاخته ی سنگفرشی حبابک بزرگتر از هسته یاخته پوششی مویرگ است .

نکته : در کیسه های حبابکی ، حبابک ها از طریق منافذبه هم راه دارند .

حمل گاز ها در خون :

در دمای بدن اکسیژن و کربن دی اکسید به مقدار کم در خونابه حل می شوند .

حمل اکسیژن و کربن دی اکسید در خون :

اکسیژن :

3 در صد محلول در پلاسما 97 در صد به صورت ترکیب با هموگلوبین (اکسی هموگلوبین)

کربن دی اکسید :

7 در صد محلول در پلاسما 23 در صد ترکیب با هموگلوبین 70 در صد به صورت بیکربنات

نکته : در گویچه ی قرمز آنزیمی وجود دارد به نام انیدراز کربنیک که موجب ترکیب آب و کربن دی اکسید و تشکیل اسید کربنیک می شود .

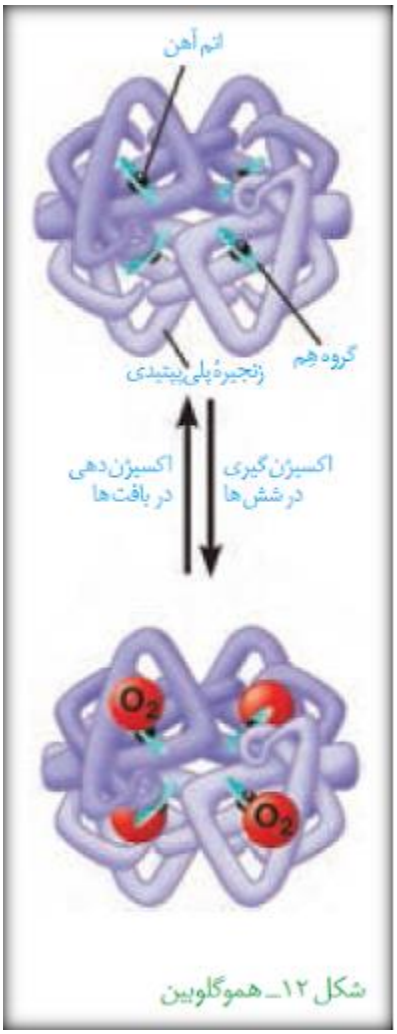
اسید کربنیک به سرعت به یون بیکربنات و هیدروژن تجزیه می شود .

هیدروژن جذب هموگلوبین می شود که موجب کاهش PH خون نشود .

نکته : ژن تولید آنزیم کربنیک انیدراز در گلبول قرمز قبل از اینکه هسته ی این سلول از بین برود پیان می شود . (در مغز استخوان)

نکته : 93 درصد از کربن دی اکسید به کمک گلبول قرمز حمل می شود .

نکته : 77 در صد کربن دی اکسید به کمک پلاسما حمل می شود .



شکل ۱۲ـ هموگلوبین

در ساختار هموگلوبین دو زنجیره ی پلی پپتیدیِ آلفا و دو زنجیره ی پلی پپتیدیِ بتا دیده می شود .

در ساختار هر زنجیره ی همو گلوبین یک گروه هم با اتم مرکزی آهن قرار گرفته است .

به هر زنجیره 2 اتم اکسیژن متصل می شود .

همو گلوبین دارای ساختار چهارم است .

ساختار دوم هر زنجیره ، شکل مارپیچ دارد .

اتم آهن در همو گلوبین با ظرفیت 2 شرکت می کند .

همو گلوبین علاوه بر انتقال گاز های تنفسی با انتقال یونها در تنظیم PHخون نقش دارد .

همو گلوبین در سیتوپلاسم گلبول قرمز محلول است و در ایجاد فشار اسمزی پلاسما نقش ندارد .

تهویه ی شش ها :

تهویه ی شش شامل دو فرایند دم و باز دم است .

شش چپ قدری کوچکتر از شش راست است .

شش را می توان عمدتا مجموعه ای از لوله های منشعب ، کیسه های حبابکی و رگ ها دانست .

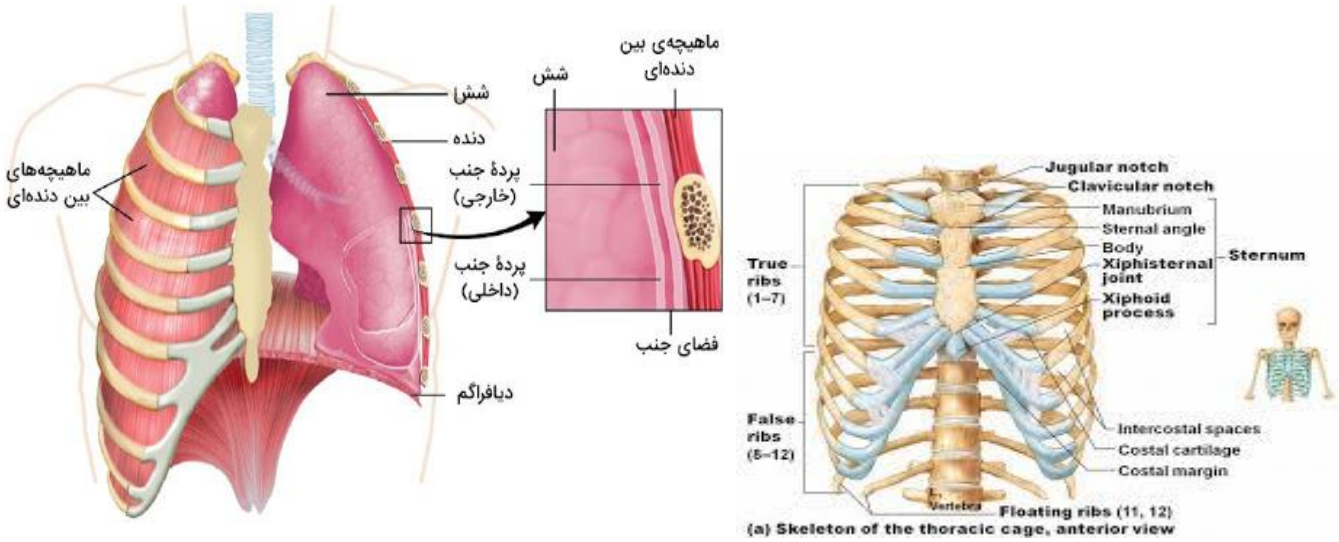
هر یک از شش ها را پرده ای دولایه به نام جنب احاطه کرده است .

لایه ی خارجیِ پرده ی جنب به قفسه ی سینه و لایه ی داخلی آن به بخش خارجی ششها متصل شده است .

بین دو لایه فضای اندکی وجود دارد که با مایع جنب پر شده است .

فشار مایع جنب از فشار جو کمتر است و باعث می شود شش ها در حالت بازدم نیمه باز باشند .

- ✓ مایچه ی دیافراگم مخطط است و به صورت غیر ارادی کار می کند .
- ✓ دو نوع ماهیچه ی بین دنده ای داخلی و خارجی موجب حرکت دنده ها می شود .



دنده ها از پشت به ستون مهره ها و از جلو به جناغ متصل هستند .

5 دنده ی ابتدایی با غضروف مستقل به جناغ متصل هستند .

دنده ی 7 و6 دارای دو غضروف مستقل هستند و غضروفهای آنها به هم متصل هستند .

دنده ی 8 و 9 و 10 مشترکا با هم به غضروف دنده ی 7 متصل هستند .

دنده های 11 و 12 آزاد هستند و به جناغ اتصال ندارند .

شش ها دو ویژگی مهم دارند :

1 – پیروی از حرکات قفسه ی سینه

2 – کشسانی

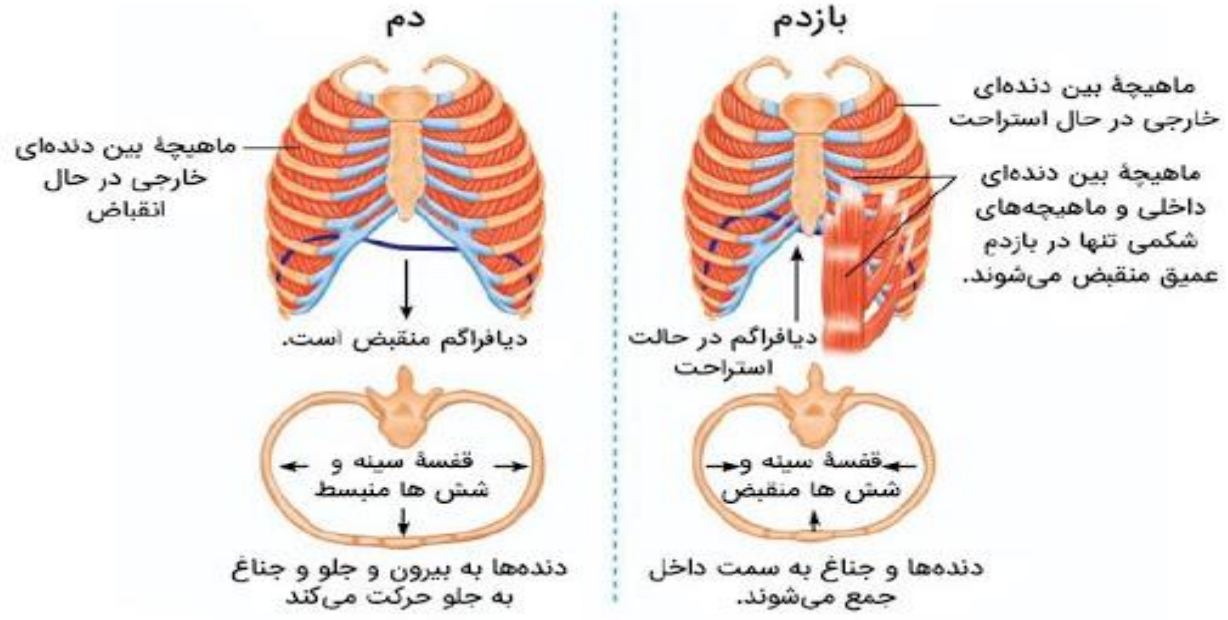
دو نوع پمپ فشار در شش های مهره داران دیده می شود :

پمپ فشار منفی در قورباغه .....شش‌ها با فشار هوا باز میشوند .

پمپ فشار مثبت در انسان .....ابتدا شش ها باز میشوند و فشار منفی ایجاد می شود و هوا به درون مکیده می شود .

به علت ویژگی کشسانی ، شش ها در برابر کشیده ، مقاومت نیز نشان می دهند و تمایل دارند به وضعیت اولیه باز گردند .

ویژگی کشسانی شش‌ها در باز دم نقش مهمی دارد .



دم فعال است ، یعنی با دستور مرکز اصلی تنفس (بصل النخاع) ماهیچه های دمی منقبض می شوند و دنده ها به بالا و جلو ، و جناغ به جلو رانده می شود .

باز دم غیر فعال است و به علت خاصیت کشسانیِ شش‌ها و به استراحت در آمدن ماهیچه های دمی رخ می دهد و موجب کاهش حجم شش ها می شود .

ماهیچه های دمی عبارت است از دیافراگم و ماهیچه های بین دنده ای داخلی .

در تنفس آرام و طبیعی دیافراگم نقش اصلی را بر عهده دارد .

در دمِ عمیق انقباض ماهیچه های گردن نیز به افزایش حجم قفسه ی سینه کمک میکند .

در بازدم عمیق، انقباض ماهیچه های بین دنده ای داخلی و ماهیچه های شکمی نقش دارد .

ماهیچه ی دیافراگ در حالت استراحت گنبدی است و سطح وسیعی دارد .

لبه ی نایژه ها به علت دارا بودن غضروف ، زبر است و به این ترتیب از رگها قابل تشخیص است .

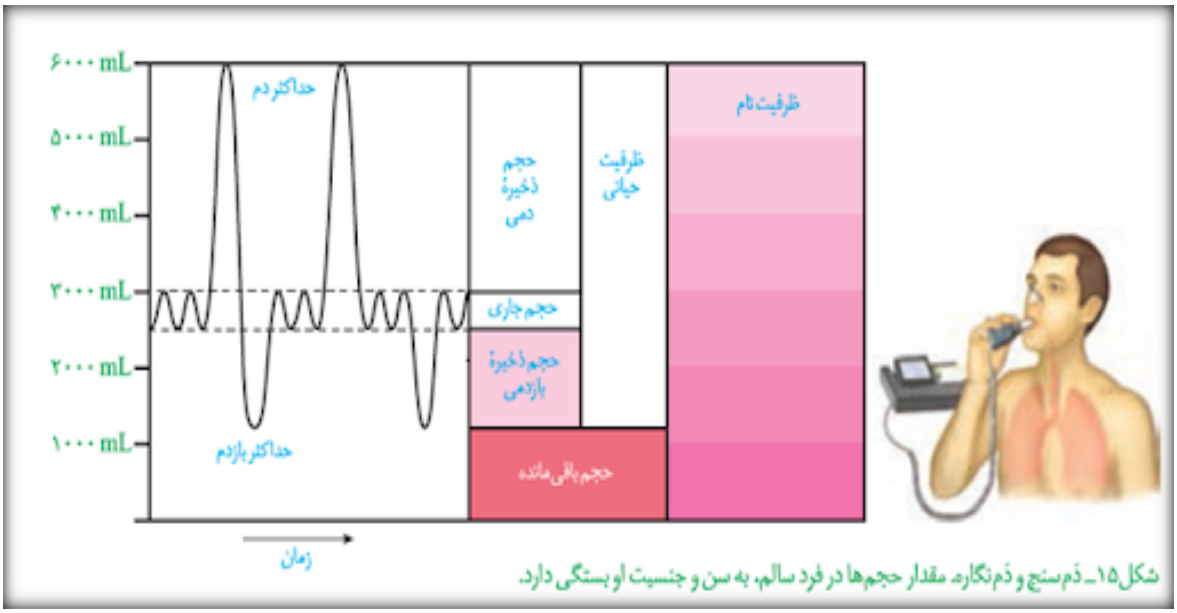
دهانه ی سرخرگها در حالت بدون خون نیز برخلاف سیاهرگها باز است .

نکته : در دم حجم قفسه ی سینه زیاد می شود و سیاهرگها ی این بخش باز می شوند که موجب مکش خون بخشهای پایینی به قفسه ی سینه می شود .

حجم ها تنفسی :

اسپیرومتر حجم تنفسی را اندازه گیری میکند .

نمودار اسپیرو متری را اسپیرو گرام می نامند .



شکل۱۵ـ دَم‌سنج و دَم‌نگاره. مقدار حجم‌ها در فرد سالم، به سن و جنسیت او بستگی دارد.

حجم جاری : مقدار هوای یک دم عادی یا یک باز دم عادی را که حدود 500 میلی لیتر است حجم جاری می نامند .

حجم تنفسی : حاصل ضرب حجم جاری در تعداد تنفس در دقیقه حجم تنفسی در دقیقه به دست میاید .

حجم ذخیره دمی : مقدار هوایِ اضافی را که طی دم عمیق وارد شش ها می شود ، ذخیره ی دمی می گویند . (حدود 3000 سی سی)

حجم ذخیره باز دمی : مقدار هوایی را که پس از یک باز دم معمولی طی یک باز دم عمیق از شش ها خارج می شود حجم ذخیره باز دمی می گویند . (1300 سی سی)

حجم باقی مانده : بعد از یک باز دم عمیق به مقدار هوایی که در شش ها باقی می ماند را می گویند . (1200 سی سی)

هوای مرده : بخشی از هوای دمی را که در مجاری باقی می ماند را می گویند .

ظرفیت حیاتی : به مجموع حجم جاری ، ذخیره ی بازدمی و ذخیره ی دمی گفته می شود (حدود 4800 سی سی)

ظرفیت تام : مجموع حجم باقی مانده – ذخیره باز دمی – هوای جاری و ذخیره ی دمی را ظرفیت تام می گویند . (6000 سی سی)

نکته : علت باقی ماندن حجم باقی مانده در شش ها ، وجود پرده ی دو لایه جنب است که از جمع شدن شش ها در باز دم جلوگیری می کند .

نکته : حجم باقی مانده موجب می شود حبابکها همیشه باز بمانند و امکان تبادل گاز در فاصله بین دو تنفس ممکن شود .

سرفه و عطسه : خروج ذرات خارجی با فشار از راه دهان سرفه و خروج ذرات با فشار از دهان و بینی عطسه می گویند .

سرفه خارج کردن ذرا ت خارجی وارد شده به بخشهای عمیقتر و عطسه خروج ذرات خارجی وارد شده به بخشهای سطحی مجاری تنفسی را می گویند .

بخش های تنظیم کنند هی تنفس :

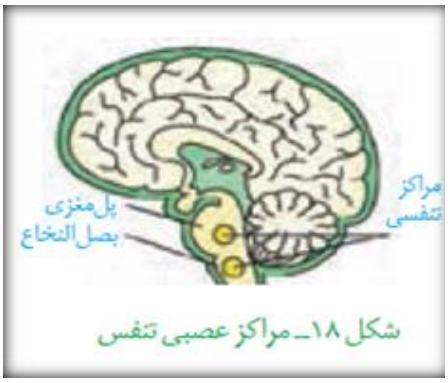
پل مغزی ..... با اثر بر مرکز تنفس در بصل النخاع دم را خاتمه می دهد و مرکز تنظیم زمان دم را تنظیم میکند .

عوامل پایان دم :

1 – زمانی که شش ها بیش از حد پر می شوند ، ماهیچه های دیواره ی نایژه ها و نایژک ها بیش از حد کشیده می شوند و از این ماهیچه ها پیامی توسط عصب به مرکز تنفس در بصل النخاع ارسال میکنند که بلافاصله موجب توقف دم میشود .

2 – مرکز تنفس در پل مغزی با اثر بر بصل النخاع می تواند مدت زمان دم را تنظیم کند .

3 – افزایش کربن دی اکسید و کاهش اکسیژن .

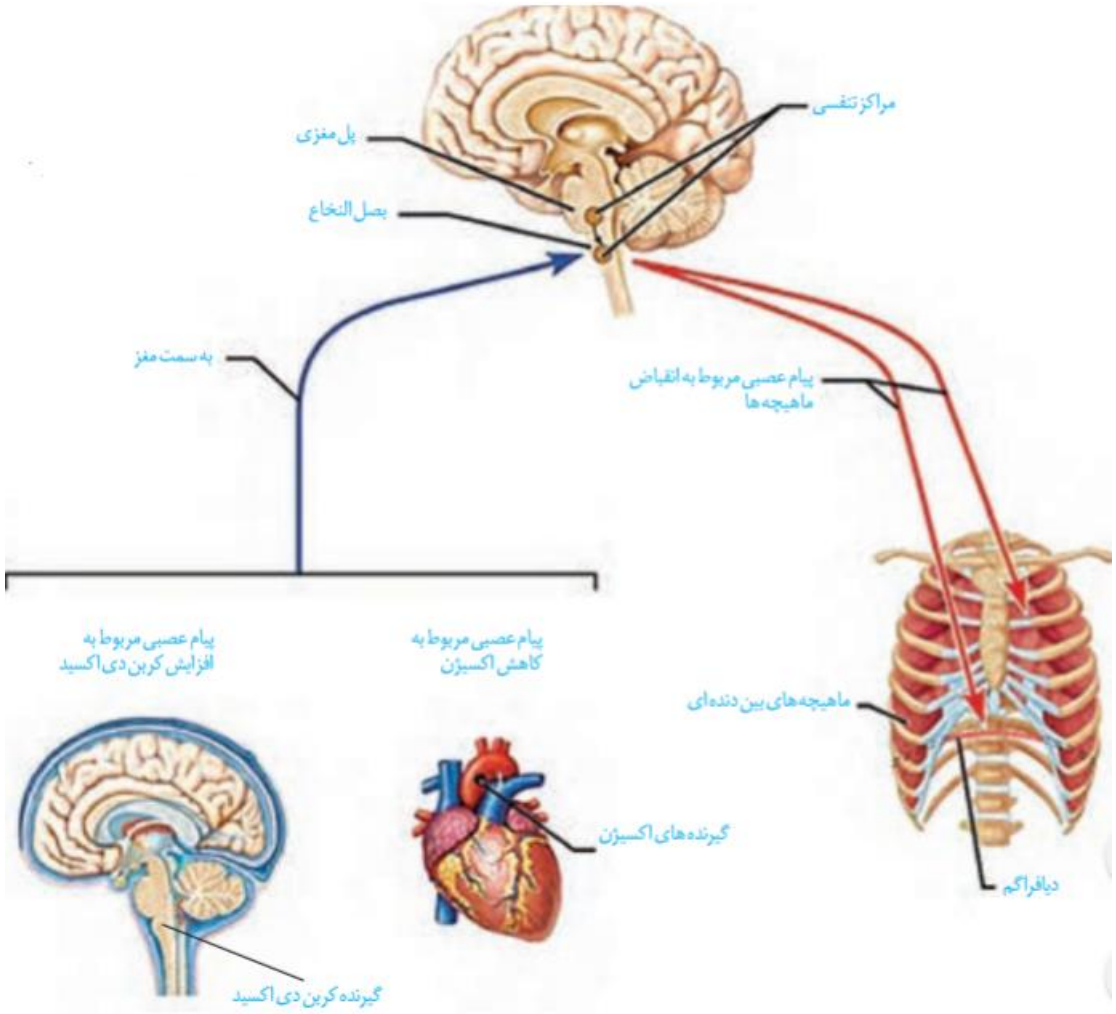


شکل ۱۸ـ مراکز عصبی تنفس

پل مغزی در جلوی مخچه قرار دارد .

گیرنده های حساس به افزایش کربن دی اکسید در بصل النخاع قرار دارد و و با تحریک این گیرنده ها آهنگ تنفس افزایش می یابد .

گیرنده های حساس به کاهش اکسیژن بیشتر در سرخرگ آئورت و سرخرگهای ناحیه ی گردنی قرار دارند ، چنانچه اکسیژن خون کم شود این گیرنده ها به بصل النخاع پیام ارسال می کنند .



نکته : اعصاب سمپاتیک موجب افزایش تعداد حرکات تنفسی می شود .

نکته : تحریک گیرنده های حساس به افزایش کربن دی اکسید موجب می شود حجم تنفسی در دقیقه زیاد شود .

نکته : لارو بعضی ماهیان دارای آبشش خارجی دارند و در بلوغ آبشش آنها داخلی می شود .

مولف : رویا درستکار

مولف : رویا درستکار